Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Fizyka Techniczna

Skaningowa mikroskopia tunelowa

Jakub Bąbelek

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Historia STM 2
1.2 Budowa i zasada działania STM 2
1.3 Zjawisko tunelowe 2
1.4 Tryby pracy 3
1.4.1 Tryb stałej wysokości 3
1.4.2 Tryb stałego prądu 3
1.5 Odwrotne zjawisko piezoelektryczne 3
1.6 Ostrze 4
1.7 Próbka - HOPG 4

2 Analiza pomiarów **6**
2.1 Topografia 6
2.2 Uskok 9

3 Wyniki **11**
3.1 Charakterystyka prądowo-napięciowa 11

Bibliografia **13**

1 Wstęp

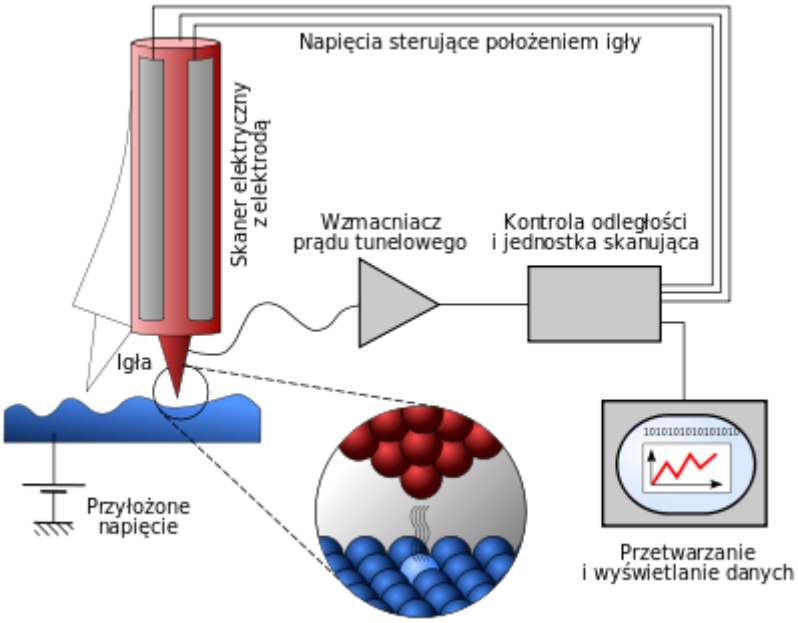
Niniejsza praca jest sprawozdaniem z laboratorium, odbytego w ramach przedmiotu Podstawy Nanotechnologii, mającego przybliżyć działanie mikroskopu STM

1.1 Historia STM

Pod koniec 1978 Gerd Binnig oraz Heinrich Rohrer, rozpoczęli badania właściwości bardzo cienkich warstw tlenków metali. Potrzebowali oni do tego urządzenia umożliwiającego im oglądanie powierzchni w skali atomowej. W roku 1982 skonstruowali oni pierwszy skaningowy mikroskop tunelowy.

W 1986 zostali oni, za swój wynalazek, uhonorowani Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki.

1.2 Budowa i zasada działania STM



Rys. 1: Schemat budowy STM

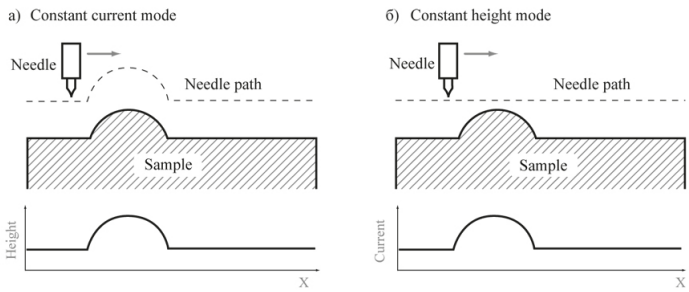
Rysunek 1 przedstawia schematyczną budowę mikroskopu skaningowego. W mikroskopie tym wykorzystuje się zjawisko tunelowe. Po zbliżeniu ostrza do próbki elektrony tunelują z jednego do drugiego przewodnika poprzez izolator, mierząc wartość prądu tunelowego oraz odnosząc go do wartości prądu odniesienia steruje się pętlą sprzężenia zwrotnego. Dane uzyskane w czasie pomiaru po obróbce komputerowej pozwalają zilustrować powierzchnię badanej próbki.

1.3 Zjawisko tunelowe

Zjawisko tunelowe jest kwantowo mechanicznym zjawiskiem w którym cząstka przenika przez barierę potencjału. Tunelowanie kwantowe nie jest możliwe z punktu widzenia mechaniki klasycznej, gdzie przeniknięcie takie wymaga aby cząstka posiadała energię potencjalną. Zjawisko to przewidziano i opisano teoretycznie juz w 1928 roku.

1.4 Tryby pracy

Skaningowy mikroskop tunelowy pracuje w dwóch trybach - stałej wysokości i prądu 2.



Rys. 2: Tryby pracy STM

1.4.1 Tryb stałej wysokości

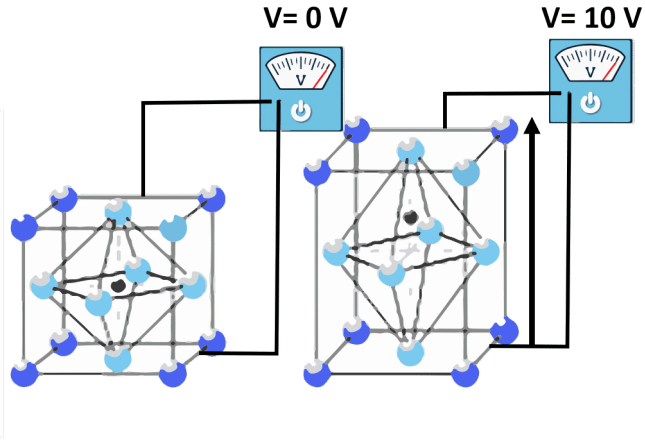
W trybie stałej odległosci, odległość pomiędzy badaną powierzchnią a igłą nie zmienia się. Informacje o topografii materiału otrzymuje się wówczas z wartości prądu. Wartość prądu tunelowego zmienia się wraz ze zmianami topografii powierzchni próbki.

1.4.2 Tryb stałego prądu

Tryb stałego prądu polega na utrzymaniu stałej wartości prądu tunelowego. Pozwala na to użycie pętli sprzężenia zwrotnego, która zapewnia utrzymanie stałej bariery potencjału. Cechą tego trybu jest duża dokładność odwzorowania powierzchni.

1.5 Odwrotne zjawisko piezoelektryczne

Odkryte przez braci Curie w 1880 roku odwrotne zjawisko piezoelektryczne polega na zmianie wymiaru materiału pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Zjawisko może dokonać zarówno odkształceń normalnych jak i tych związanych ze zmianą kształtu piezolementu.

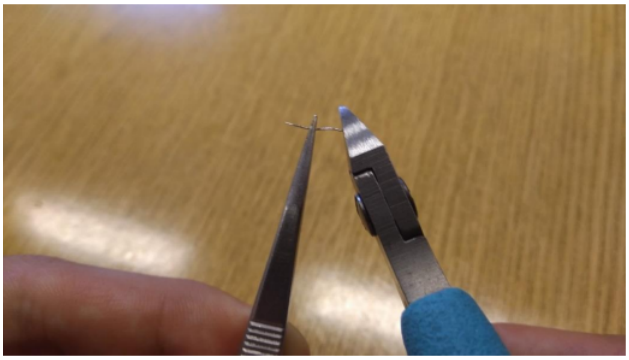


Rys. 3: Odwrotne zjawisko piezoelektryczne

1.6 Ostrze

Ostrze w skaningowym mikroskopach tunelowych wykonane jest najcześciej z platynowo-irydowego drutu o średnicy od 0,2 do 0,5mm. Idealny szpic zakończony jest jednym atomem - otrzymanie jednak takiego ostrza jest w praktyce bardzo trudne i za pomocą różnych metod próbuje się wykonać je możliwie jak najdokładniej. Najprostszą metodą jest ucięcie drutu pod kątem 45° przy jednoczesnym jego "rozrywaniu". Innymi metodami jest m.in. elektrochemiczne trawienie w 30% roztworze KOH czy ostrzenie na szlifierce szybkoobrotowej.

(a) Ostrze pod mikroskopem optycznym
Źródło: www.nanosurf.com



(b) Preparowanie ostrza

Rys. 4: Zdjęcia obrazujące ostrza

1.7 Próbka - HOPG

Highly Oriented Pyrolytic Graphite - Wysoce uporządkowana forma grafitu. Alotropowa odmiana węgla krystalizująca w płasko centrowanej sieci heksagonalnej. Charakteryzuje się wysokim przewodnictwem elektrycznym w kierunku równoległym do warstw. Jest odporny na wysoką temperaturę oraz bardzo kruchy.

Rys. 5: Warstwy grafitu ściagnięte z próbki przy pomocy taśmy

Aby przygotować próbkę do badania STM'em należy przy pomocy taśmy "scotch" oderwać wierzchnie warstwy grafenu pozbywając się z próbki nierównosci i utlenionych elementów

materiału.

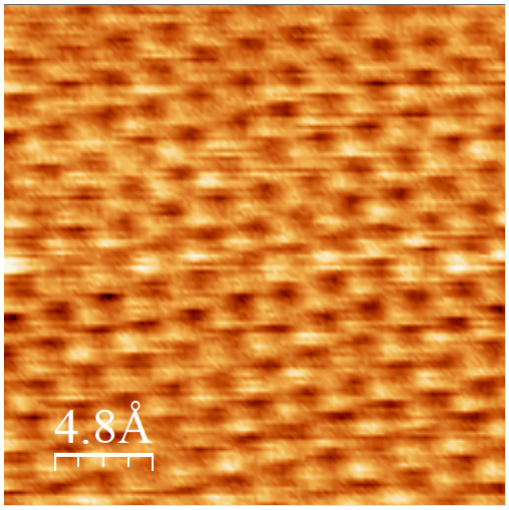
Rys. 6: Próbka grafitu umieszczona w mikroskopie

2 Analiza pomiarów

W trakcie trwania laboratorium przeprowadziliśmy analizę próbki HOPG pod względem odległosci między atomami i uskoku na próbce grafitu.

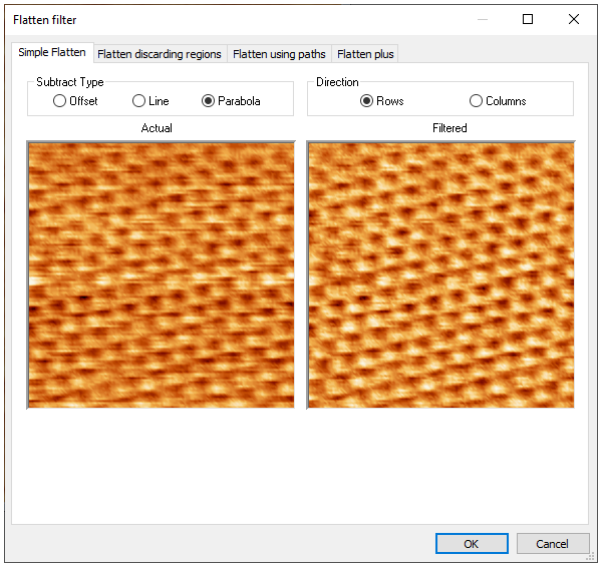
2.1 Topografia

Rys. 7 poddajemy obróbce w programie WSxM

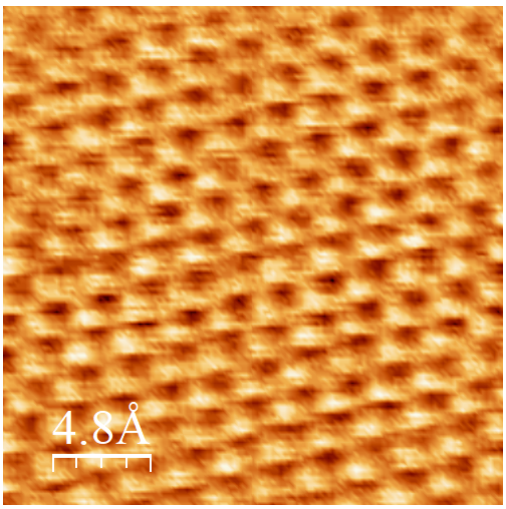


Rys. 7: Próbka grafitu przed obróbką w programie WSxM

Stosujemy filtr "Flatten" (Rys. 8).

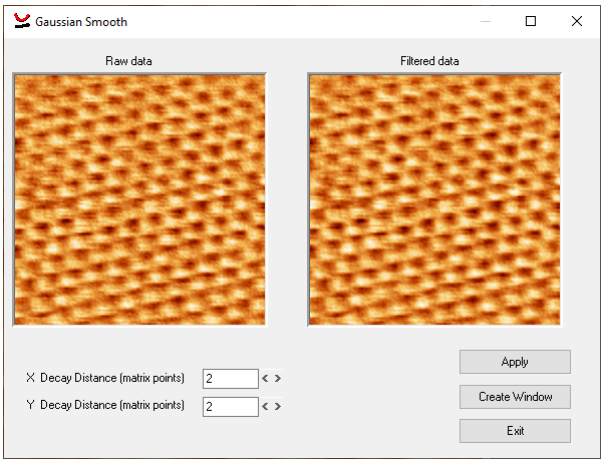


Rys. 8: Zrzut ekranu z programu WSxM

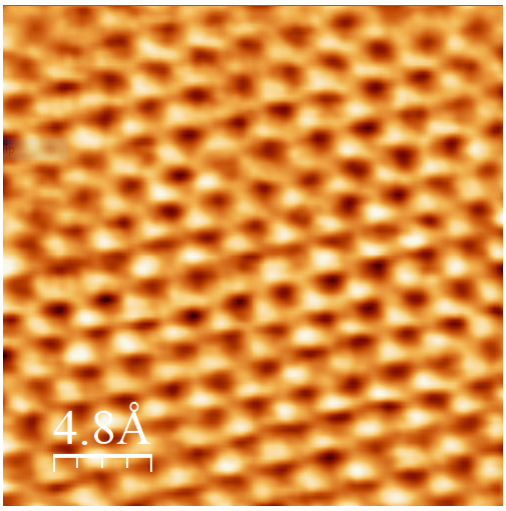


Rys. 9: Obraz po zastosowaniu filtra "Flatten"

Używamy funkcji "Gaussian Smooth" z ustawieniami przedstawionymi na Rys. 10

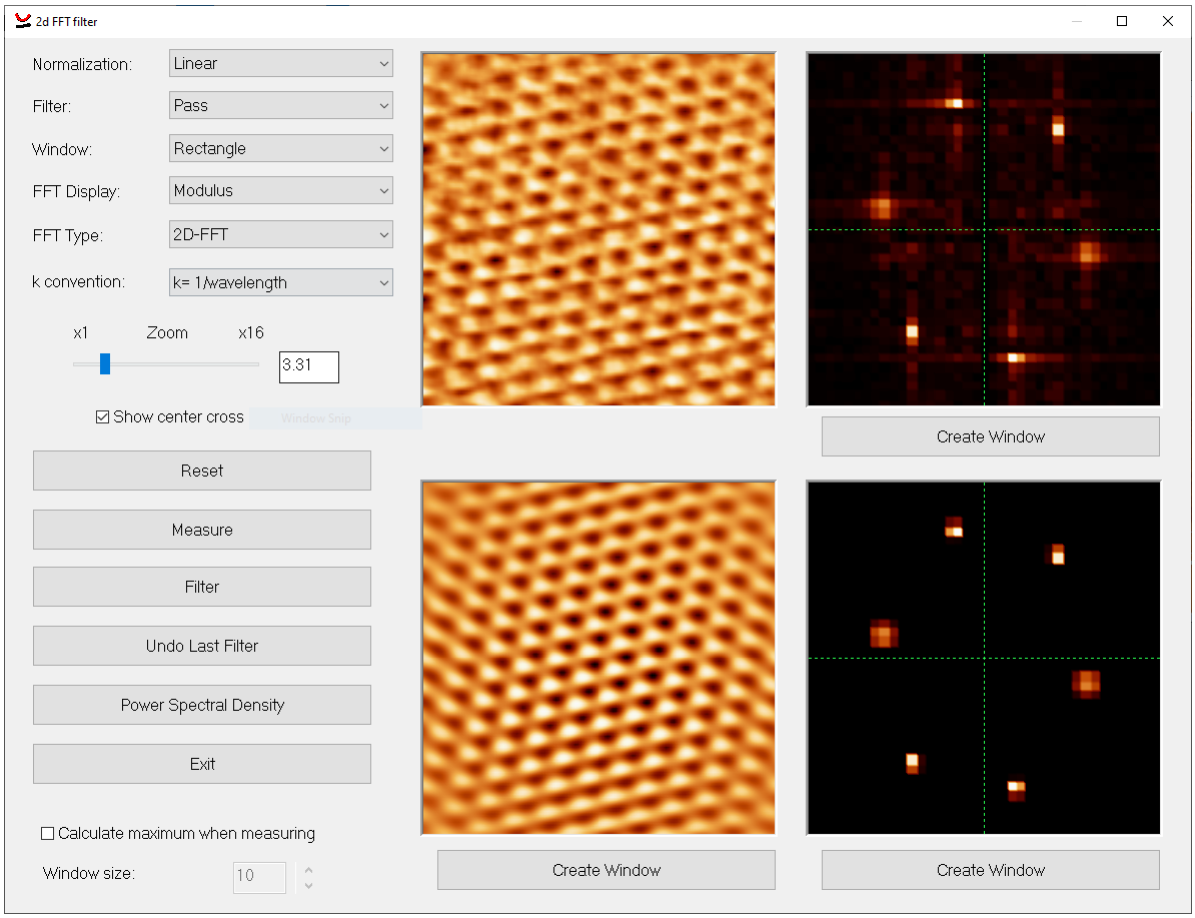


Rys. 10: Zrzut ekranu z programu WSxM

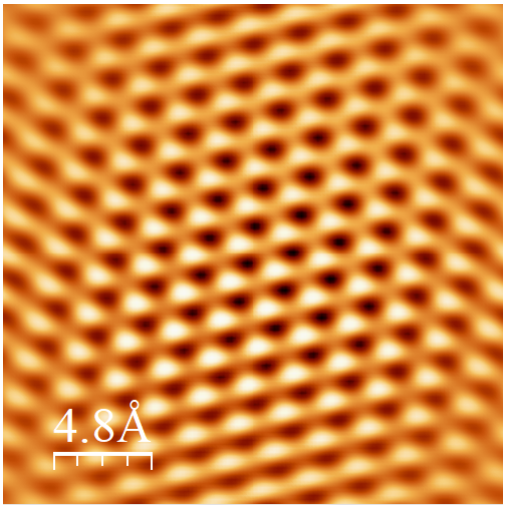


Rys. 11: Obraz po zastosowaniu "Gaussian Smooth"

Wykonujemy transformatę Fouriera 2D - FFT

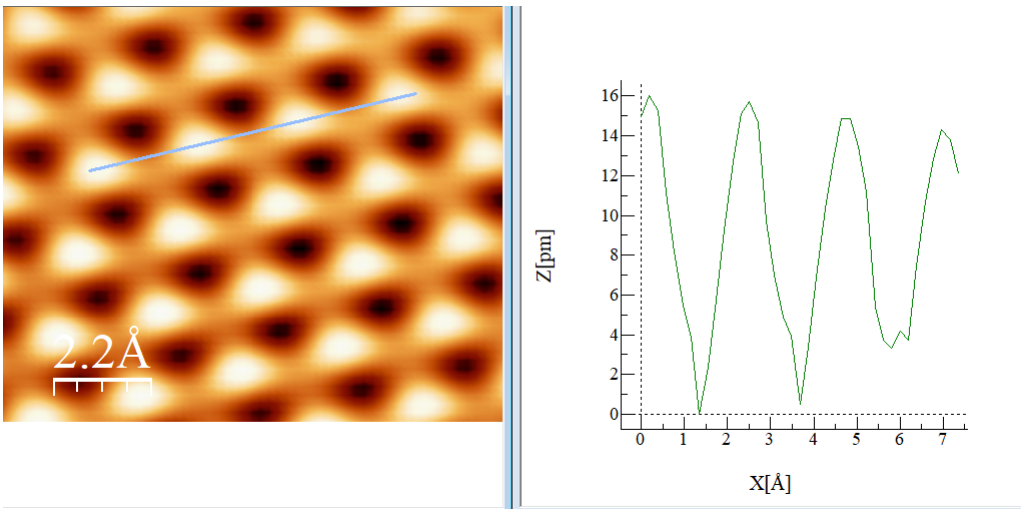


Rys. 12: Zrzut ekranu z programu WSxM



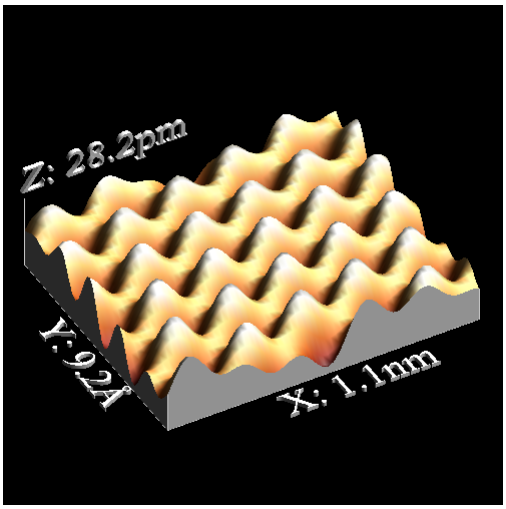
Rys. 13: Obraz po 2D - FFT

Po powiększeniu najlepszego fragmentu badamy odległosci między atomami za pomocą funkcji "Plot Profile" oraz "Measure Distances" (Rys. 14) które zostaną przedstawione w następnym rozdziale.



Rys. 14: Obraz z funkcji Plot Profile

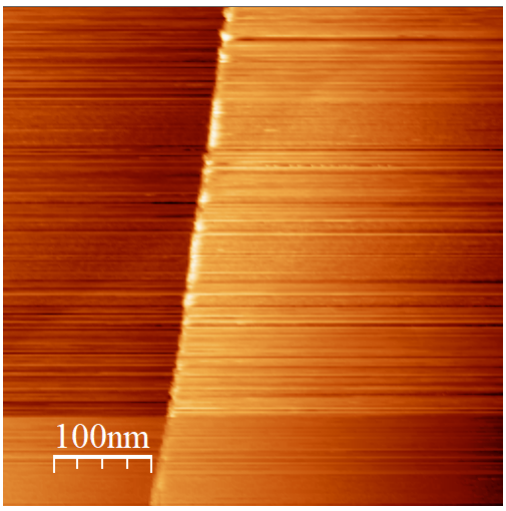
Po obróbce możemy przedstawić dane w postaci trójwymiarowej Rys. 15. Ze względu na atomową rozdzielczość STM, widoczne "wzniesienia" to pojedyczne atomy a właściwie rozkład gęstości chmur elektronowych.



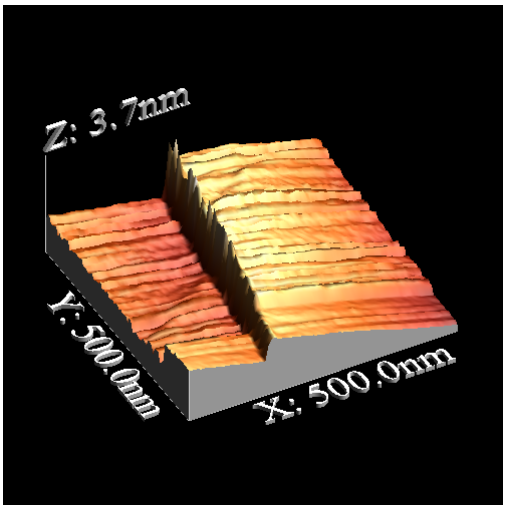
Rys. 15: Trójwymiarowe przedstawienie wcześniejszych obrazków

2.2 Uskok

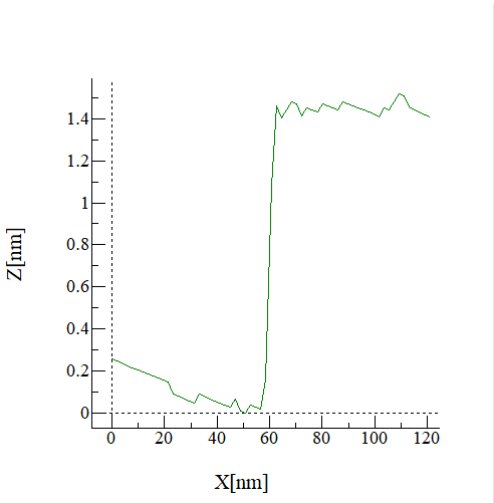
Poza pomiarami w skali atomowej można też badać większe cechy powierzchni grafitu jak np. uskoki pomiędzy poszczególnymi warstwami.



Rys. 16: Obraz 2D uskoku



Rys. 17: Trójwymiarowy obraz uskoku na próbce



Rys. 18: Wykres wysokości w przekroju poprzecznym próbki

3 Wyniki

Po obróbce danych należy obliczyć

lp.	Ilość atomów	Długość [Å]	Odległość pomiędzy atomami [Å]
1	3	6,749	2,250
2	3	6,794	2,265
3	4	8,660	2,165
4	4	9,281	2,320
5	4	8,884	2,221
6	3	6,832	2,277
7	4	8,882	2,221
8	2	4,468	2,234
		Średnia [Å]:	2,244 $\pm 0,034$

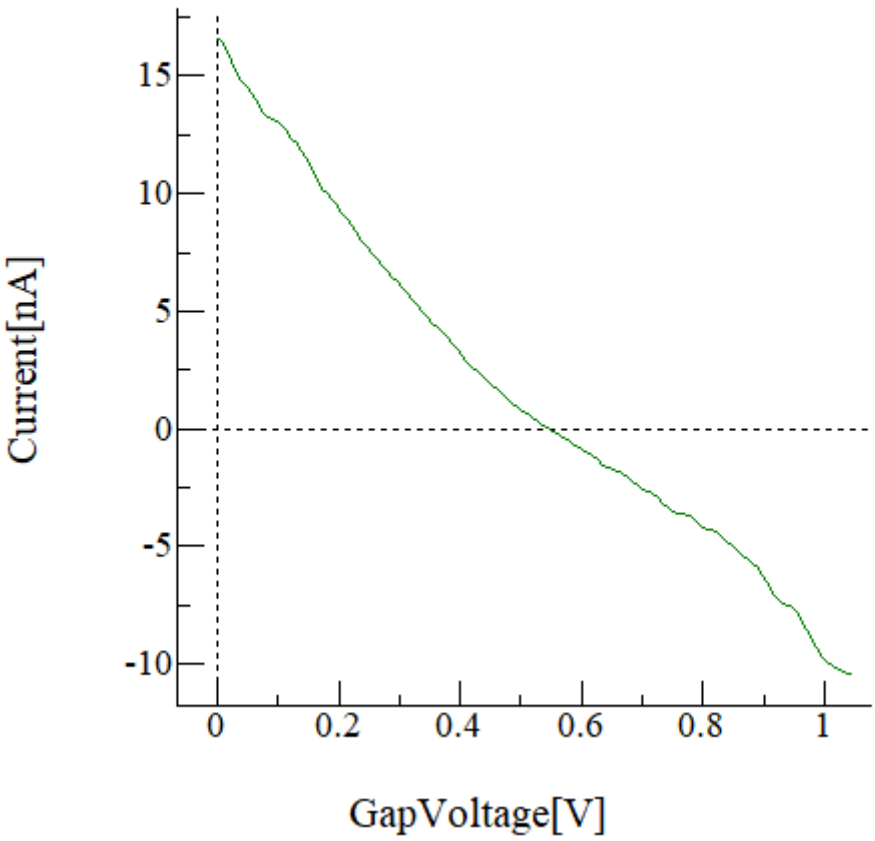
Otrzymana z pomiarów wartość długości stałej sieci wynosi:

$$a = (2,244 \pm 0,034)\text{Å}$$

Wartość otrzymana różni się niewiele od wartości rzeczywistej, może byc to spowodowane zakłóceniami podczas przeprowadzania doświadczenia (wysoka czułość mikroskopu), niedokładnością w wykonywaniu analizy danych czy złą kalibracją urządzenia.

3.1 Charakterystyka prądowo-napięciowa

Dane wyekstrachowane za pomocą programu WSxM wykorzystano do sporządzenia uśrednionej krzywej I(V). Rys. 19 przedstawia charakterystykę po wygładzeniu wykresu tak by zminimalizować wpływ szumów. Potwierdza on, że grafit to półprzewodnik o zerowej przerwie energetycznej.



Rys. 19: Charakterystyka I(V)

Bibliografia

[1] Binnig, G.; Rohrer, H. (1986). *Scanning tunneling microscopy*
IBM Journal of Research and Development. 30 (4): 355–69.

[2] *Press release for the 1986 Nobel Prize in physics*
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1986/press-release/

[3] I. Horcas, R. Fernandez, J.M. Gomez-Rodriguez, J. Colchero, J. Gomez-Herrero and A. M. Baro, Rev. Sci. Instrum. 78, 013705 (2007)